$x_i'(x^0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x^0 + he_i) - f(x^0)}{h}$

grad $f(x^0) = \left(\frac{\partial f(x^0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x^0)}{\partial x_n}\right)$

$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\right)^T$

$\Delta = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$

Richtungsableitung Richtung h

$D_h f(x^0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x^0 + th) - f(x^0)}{t}$

Anstieg $\|h\| = 1$

f total diff $\Rightarrow D_h f(x^0) = \text{grad} f(x^0) \cdot h$

Tangentialebene

$z = f(x^0, y^0) + f_x(x^0, y^0)(x - x^0) + f_y(x^0, y^0)(y - y^0)$

Totales Differential

$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x^0) - A(x - x^0)}{\|x^0 - x^0\|} = 0$

$Jf(x^0) = \begin{pmatrix} f_{x_1} & \dots & f_{x_n} \\ f_{nx_1} & & f_{nx_n} \end{pmatrix}$

$\text{rot} f = \begin{pmatrix} f_3/\partial x_2 - \partial f_2/\partial x_3 \\ \partial f_1/\partial x_3 - \partial f_3/\partial x_1 \\ \partial f_2/\partial x_1 - \partial f_1/\partial x_2 \end{pmatrix}$

$\text{rot} g = f_{2x} - f_{1y}$ //IR

Koordinatentransformation

a) Polarkoordinaten $0 \le r \le R, 0 \le \varphi \le 2\pi$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \phi(r,s) = \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix} \Rightarrow \det J\phi = r$

b) Zylinderkoordinaten $z \in \mathbb{R}$

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \det J\phi = r$

c) Polarkoordinaten

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix} \Rightarrow \det J\phi = r^2\cos\theta$

$f(x) = f(x^0) + f(x^0)(x - x^0)$

Implizite Funktionen

$y^0 = f(x^0)$

$g(x, f(x)) = 0$

$f'(x) = y^{-1}$

$Jf(x) = -(g_y)^{-1} \cdot (g_x)$

Stromlinie

$g(x,y) = c \quad \gamma(t) = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

$\Rightarrow c(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Höhenlinie

$f(x,y) = c$

$c(x) = (x, y(x))^T$

$c'(x) = (1, y'(x))^T$

Kettenregel

$J_{g\circ f}(x^0) = J_g(f(x^0)) \cdot Jf(x^0)$

Extrema

lokales Extr. $\Rightarrow$ grad $f(x^0) = 0$

$Hf(x) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1}(x) & \dots & f_{x_1x_n}(x) \\ f_{x_nx_1}(x) & \dots & f_{x_nx_n}(x) \end{pmatrix}$

a) $Hf(x^0)$ positiv definit $\Leftrightarrow$ strenges lokales Min

b) $Hf(x^0)$ negativ definit $\Leftrightarrow$ strenges lokales Max

c) indefinit $\Rightarrow$ Sattelpunkt

$T_m(x, x^0) = \sum_{|\alpha|\le m} \frac{D^\alpha f(x^0)}{\alpha!}(x - x^0)^\alpha$

$R_m(x, x^0) = \sum_{|\alpha|=m+1} \frac{D^\alpha f(x^0)}{\alpha!}(x - x^0)^\alpha$

Implizite Kurven

$g(x,y) = 0$ & grad $g \neq 0$ singulär

& grad $g = 0$ regulär

Singuläre Punkte $g(x,y) = 0$

a) isolierter Punkt: $\det Hg(x_0, y_0) > 0$

b) Doppelpunkt $\det Hg(x_0, y_0) < 0$

c) Rückkehrpunkt $\det Hg(x_0, y_0) = 0$

Horizontale Tangente

$g(x_0, y_0) = 0, g_x(x_0, y_0) = 0, g_y(x_0, y_0) \neq 0$

Vertikale Tangente

$g(x_0, y_0) = 0, g_x(x_0, y_0) \neq 0, g_y(x_0, y_0) = 0$

Implizite Fläche

$h(x_0, y_0, z_0) = c$

$\Rightarrow g(x_0, y_0, z_0) - c = 0$

grad $g \neq 0$

e.g. $g_z \neq 0 \rightsquigarrow z = z(x,y)$

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z(x_0, y_0) \end{pmatrix} + (x - x_0)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ z_x \end{pmatrix} + (y - y_0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ z_y \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} z_x \\ z_y \end{pmatrix}^T = -\left(\frac{g_x}{g_z}, \frac{g_y}{g_z}\right)$

Extremas mit Nebenbedingungen

$G = \{x \in D \mid y(x) = 0\} \subset D$

Lagrange Multiplikatoren:

I) Regularitätsbedingung: Rang $(Jg(x^0)) = m$

II) Lagrangefunktion: $F(x) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x)$

III) grad $F(x^0) = 0 \iff \begin{pmatrix} \nabla F \\ g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Extremas Bestimmen: $HF(x^0)$ positiv definit $\Leftrightarrow$

$TG(x^0) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \langle \text{grad} f(x^0), y \rangle = 0\}$

$\iff y^T \cdot HF(x^0) \cdot y > 0 \Rightarrow$ Strenges lokales Minima

Normalbereiche

$D = \{(x,y,z) \mid a \le x \le b, \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x), \xi_1(x,y) \le z \le \xi_2(x,y)\}$

Transformationssatz

$\int_K f(x)\,dx = \int_D f(\phi(u)) \cdot |\det(J\phi(u))|\,du$

Schwerpunkt x_S

$\begin{pmatrix} x_S \\ y_S \\ z_S \end{pmatrix} = \frac{1}{M}\begin{pmatrix} \int_K \rho(x,y,z) \cdot x\,d(x,y,z) \\ \int_K \rho(x,y,z) \cdot y\,d(x,y,z) \\ \int_K \rho(x,y,z) \cdot z\,d(x,y,z) \end{pmatrix}$

Masse $M = \int_K \rho(x,y,z) \cdot d(x,y,z)$

Trägheitsmoment von K

$\Theta_A = \int_K \rho(x,y,z) r^2(x,y,z)\, d(x,y,z)$

$r(x,y,z)$ Abstand zu A

Steinerscher Satz: ρ Konstant

$\Theta_A = M d^2 + \Theta_S$

d Abstand S bzA

Kurvenintegral 2. Art

$\int_C f(x)\,dx = \int_a^b \langle f(c(t)), \dot{c}(t)\rangle dt$

Integralsatz von Green

$\int_D \mathrm{rot}\, f(x)\,dx = \int_{\partial D} f(x)\,dt$

∂D = Normalbereich

Vektorfeld $f \rightsquigarrow$ Potential $\phi(x)$

$\mathrm{grad}\,\phi(x) = f(x)$

Integrabilitätsbedingung: $\mathrm{rot}\, f(x) = 0$!

a) $\int_C f(x)\,dx = \phi(c(b)) - \phi(c(a))$

b) $\phi(x) = \int_{C_x} f(x)\,dx + C$

C_x Leidig von $x_0 \in D$ zu x